MICU 화재대피 웹앱

v0.7.2 RC 변경·검증 보고서

v0.7.1의 저장·인원 관리 기능을 유지하면서 수정 이력 조회와 Excel 내려받기를 추가했습니다. 현재 버전은 로컬 검토본이며 외부에 배포하지 않았습니다.

이번 버전의 변경점

수정 이력	근무표 등록·교체·사용·삭제, 인원 추가·삭제·복원, 이름·직종·선임 그룹 수정, 배치 변경·초기화, 저장 성공·실패를 기록합니다.
기록 내용	시간, 대상, 변경 전후, 적용 범위, 결과, 앱 버전과 기기 유형·OS·브라우저 종류를 남깁니다. 고유 기기 ID와 원본 userAgent는 로그에 저장하지 않습니다.
조회와 필터	최신순으로 조회하고 날짜 범위·환경·작업으로 필터합니다. 날짜별 또는 환경별로 묶어서 볼 수 있습니다.
Excel 내보내기	현재 필터에 맞는 모든 결과 또는 전체 이력을 내려받습니다. 아직 더 보기를 누르지 않은 나머지 결과도 포함합니다.
기록 범위	저장 버튼으로 확정한 변경부터 기록합니다. 입력 중인 초안, 메뉴 열기, 스크롤과 단순 날짜·듀티 이동은 기록하지 않습니다.

사용 순서

1. 저장 상태 옆의 수정 이력을 엽니다.
2. 날짜·작업·환경을 선택해 필요한 기록을 찾습니다.
3. 현재 결과 내려받기 또는 전체 이력 내려받기를 누릅니다.

저장 실패를 구분합니다

운영 데이터 실패	입력을 유지하고 실패를 알립니다. 성공한 변경으로 기록하지 않습니다.
이력만 저장 실패	검증된 운영 데이터 저장 성공은 유지합니다. 대기 건수와 재시도 버튼을 표시하며, 같은 이력이 중복 저장되지 않도록 처리합니다.

직접 입력한 배치 이름은 해당 날짜·듀티의 표시 이름 수정입니다. 인원 관리에서 바꾼 이름은 해당 근무표 전체의 프로필 변경으로 구분해 기록합니다.

검증 결과와 남은 확인

자동검사 39개 · PC 브라우저 검사 34개 통과

검사 영역	수행 내용과 결과
자동검사 39개	기존 회귀검사 26개와 이력 검사 13개. DB 업그레이드 시 기존 데이터 보존, 이력 수명, 실패·재시도·중복 방지, 필터·환경 분류, 125행 Excel 출력 등을 확인했습니다.
PC 검사 34개	macOS Aside(Chromium 152)에서 실제 입력·저장·필터·재접속을 확인했습니다. 운영 저장/이력 저장/이력 읽기 실패를 주입해 안내와 복구도 검사했습니다.
Excel·인쇄	PC에서 필터 1행 및 전체 13행을 실제 다운로드해 파일 내용을 확인했습니다. 인쇄는 Letter 1쪽에 3개 반이 표시되고 이력 UI가 섞이지 않았습니다.
제공 근무표	9월·10월 Excel 등록·사용·교체·삭제와 과거 이력 보존을 확인했습니다. 원본 파일은 수정하거나 배포물에 포함하지 않았습니다.
Android Chrome	Android 16 에뮬레이터에서 터치 입력·저장, 이력 3건, 작업 필터 1건, Excel 1행 다운로드를 확인했습니다. 재실행을 다시 시도한 뒤 기존 배치와 이력 복원을 확인했습니다.

RC로 제공하는 이유

Android Chrome 프로세스를 다시 실행할 때 응답 없음이 반복됐습니다. 정상 화면으로 돌아온 뒤 데이터 복원은 확인했지만, 한 번에 정상 재시작되는 안정성은 보류했습니다. Chrome의 FocusEvent 응답 지연이 관찰됐으며 원인은 확정하지 못했습니다.

실제 Android 휴대폰, iPhone Safari/Chrome, Windows Google Chrome은 미검증입니다. iPhone 시뮬레이터는 자동화 에이전트가 없어 검사하지 못했습니다. PC에서는 테스트 탭 닫기·재접속을 확인했으며 사용자 브라우저 전체 프로세스는 종료하지 않았습니다.

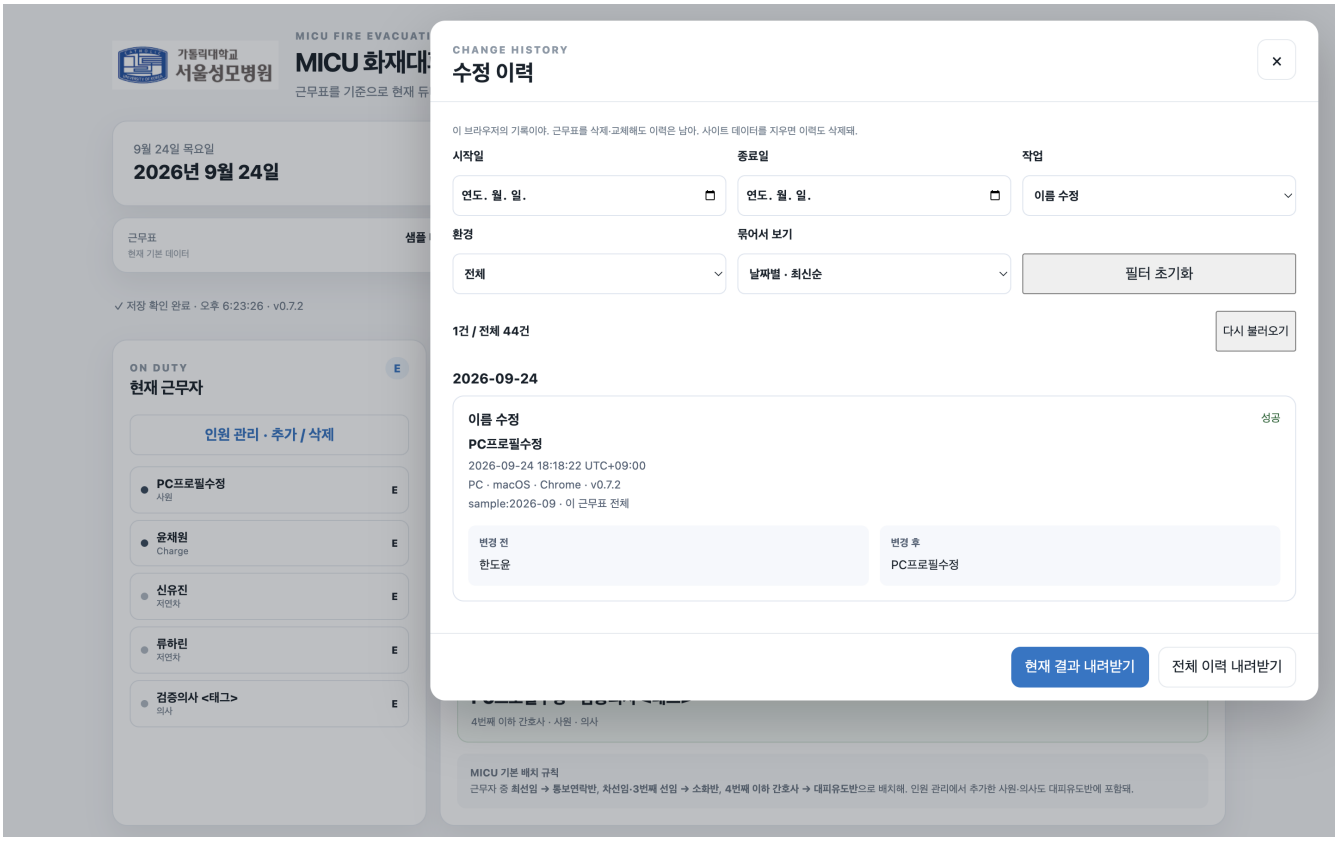
자료 해석과 테스트 조건

두 제공 Excel은 이전 검사에서 바이트 단위로 동일한 파일임을 확인했습니다. 파일에 연도 정보가 없어 2026년으로 지정했으며 10월 파일에도 31일 자료가 없습니다. 이전 버전의 값 대조·브라우저 검사 건수를 이번 결과에 합산하지 않았습니다.

PC 확인창의 승인·취소는 테스트용 대체 함수로 응답했습니다. Android의 로컬 HTTP 주소에서는 다운로드 보안 안내가 나타나 직접 생성한 테스트 XLSX에 한해 Keep을 선택했습니다. 실제 HTTPS 배포 환경의 다운로드는 이번에 검사하지 않았습니다.

화면과 파일 사용 안내

검증 화면에는 샘플·가상 이름만 사용했습니다.



PC: 이름 수정 필터에서 변경 전후와 환경·앱 버전을 확인한 화면입니다.



전달 파일

MICU_v0.7.2_RC.zip
앱 실행 파일, 이 PDF, 변경내역·상세 검증 문서, 테스트와 화면 증거.

실행 방법

ZIP 압축을 푼 앱 폴더에서 터미널로 npm start를 실행하고 http://127.0.0.1:8071을 엽니다. Node.js/npm과 Python 3가 필요합니다. HTML을 직접 여는 방식의 저장은 보장하지 않습니다.

데이터 보관 주의

이력은 같은 브라우저·같은 사이트에만 저장됩니다. 근무표 삭제·교체 후에도 남지만 사이트 데이터 삭제 시 함께 사라집니다. 대기 이력은 현재 창에만 있으므로 종료 전에 재시도하거나, 읽기가 가능하면 Excel로 보관합니다.

앱 ZIP은 운영 데이터 백업이 아닙니다. DB v3로 업그레이드한 뒤 DB v2 전용 v0.7.1로 단순 다운그레이드하는 방식은 지원하지 않습니다. 서버 동기화·중앙 감사로그는 이번 범위에 포함하지 않았습니다.

상세 근거: ZIP의 CHANGELOG_v0.7.2.md, TEST_REPORT.md, tests/v0.7.2-*-results.json. 기존 안정판 백업은 개발 작업공간에 보존했습니다.